

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5

**з дисципліни «Об'єктно-орієнтоване
програмування»**

на тему

«Багатовіконний інтерфейс користувача на C++»

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 16

Перевірів:

Рекечинський Дмитро Олександрович

Київ 2026

Завдання

1. Створити у середовищі MS Visual Studio C++ проєкт Win32 з ім'ям Lab5.
 2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.
 3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми.
 4. Перевірити роботу програми. Налогодити програму.
 5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
-

Завдання згідно варіанту

Номер у списку: **Ж = 16 (парне)**

- **Класична реалізація Singleton** — статичний вказівник `p_instance`, метод `getInstance()` з перевіркою `if (!p_instance) p_instance = new MyEditor()`
 - **Незалежний модуль `my_table`** — окремий клас `MyTable` зі своїм `.rc` файлом, не залежить від інших модулів проєкту (не включає їхні `.h` файли)
 - **Немодальне вікно таблиці** — `CreateDialog` замість `DialogBox`, обробка через `IsDialogMessage` у циклі повідомлень
 - **Запис об'єктів у файл** — tab-separated формат: `назва\tx1\ty1\tx2\ty2`
 - Усі фігури та Toolbar з Lab4 збережено
-

Вихідний текст програми

Головний файл `Lab5.cpp`

```

#include <windows.h>
#include <commctrl.h>
#include <tchar.h>
#include "resource.h"
#include "my_editor.h"
#include "my_table.h"

static MyTable table;
static HINSTANCE g_hInst = NULL;

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
    static HWND hToolBar = NULL;

    switch (message)
    {
    case WM_CREATE:
        // ... toolbar setup ...
        MyEditor::getInstance()->SelectShape(IDM_POINT);
        break;

    case WM_COMMAND:
    {
        int wmId = LOWORD(wParam);
        switch (wmId)
        {
        case IDM_POINT: /* ... */ case IDM_CUBE:
            MyEditor::getInstance()->SelectShape(wmId);
            break;
        case IDM_VIEW_TABLE:
            table.Activate(hWnd, g_hInst); // non-modal table window
            break;
        case IDM_FILE_SAVE:
            MyEditor::getInstance()->SaveToFile(L"shapes.txt");
            MessageBox(hWnd, _T("Saved to shapes.txt"), _T("File"), MB_OK);
            break;
        // ...
        }
    }
    break;

    case WM_LBUTTONDOWN:
    {
        MyEditor* editor = MyEditor::getInstance();
        int prevCount = editor->GetCount();
        editor->OnMouseDown(LOWORD(lParam), HIWORD(lParam));

        // Add to table if new shape was added
        if (editor->GetCount() > prevCount && table.IsActive())
        {
            Shape* s = editor->GetShape(editor->GetCount() - 1);

```

```

        if (s)
        {
            const wchar_t* name = GetShapeNameW(s);
            int x1, y1, x2, y2;
            s->GetCoords(x1, y1, x2, y2);
            table.Add(name, x1, y1, x2, y2);
        }
    }
    InvalidateRect(hwnd, NULL, TRUE);
}
break;

// ...
}

// Message loop with IsDialogMessage for non-modal table
while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
{
    if (!IsDialogMessage(table.GetHwnd(), &msg))
    {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
}
}

```

Клас MyEditor (Singleton) — my_editor.h

```

#pragma once
#include <windows.h>
#include "shape.h"

#define N 117

class MyEditor
{
private:
    static MyEditor* p_instance;
    Shape* pcshape[N];
    int shapeCount;
    int currentType;
    bool isDrawing;
    Shape* pTempShape;

    MyEditor();
    MyEditor(const MyEditor&) = delete;
    MyEditor& operator=(const MyEditor&) = delete;

    Shape* CreateShape(int type, int x1, int y1, int x2, int y2);

public:

```

```

~MyEditor();
static MyEditor* getInstance();

void OnMouseDown(int x, int y);
void OnMouseMove(int x, int y, HWND hwnd);
void OnMouseUp(int x, int y);
void OnPaint(HDC hdc);
void SelectShape(int type) { currentType = type; }
int GetCount() const { return shapeCount; }
Shape* GetShape(int i) const { return (i >= 0 && i < shapeCount) ? pcshape[i] : NULL; }

void SaveToFile(const wchar_t* filename);
};

```

MyEditor — my_editor.cpp (Singleton + SaveToFile)

```

MyEditor* MyEditor::p_instance = nullptr;

MyEditor* MyEditor::getInstance()
{
    if (!p_instance)
        p_instance = new MyEditor();
    return p_instance;
}

void MyEditor::SaveToFile(const wchar_t* filename)
{
    FILE* fout;
    if (_wfopen_s(&fout, filename, L"wt") != 0 || !fout) return;

    for (int i = 0; i < shapeCount; i++)
    {
        const wchar_t* name = L"Unknown";
        if (dynamic_cast<PointShape*>(pcshape[i])) name = L"Point";
        else if (dynamic_cast<LineShape*>(pcshape[i])) name = L"Line";
        else if (dynamic_cast<RectShape*>(pcshape[i])) name = L"Rect";
        else if (dynamic_cast<EllipseShape*>(pcshape[i])) name = L"Ellipse";
        else if (dynamic_cast<LineWithCircles*>(pcshape[i])) name = L"LineCirc";
        else if (dynamic_cast<CubeWireframe*>(pcshape[i])) name = L"Cube";

        int x1, y1, x2, y2;
        pcshape[i]->GetCoords(x1, y1, x2, y2);
        fwprintf(fout, L"%s\t%d\t%d\t%d\t%d\n", name, x1, y1, x2, y2);
    }
    fclose(fout);
}

```

Незалежный модуль MyTable — my_table.h / my_table.cpp

```

// my_table.h – independent module (no project dependencies)
#pragma once
#include <windows.h>

class MyTable
{
private:
    HWND hDlg;
    HWND hList;
    int rowCount;

public:
    MyTable();
    ~MyTable();

    void Activate(HWND hParent, HINSTANCE hInst);
    void Close();
    void Add(const wchar_t* name, int x1, int y1, int x2, int y2);
    void Clear();
    bool IsActive() const { return hDlg != NULL; }
    HWND GetHwnd() const { return hDlg; }
    void SetHwnd(HWND hwnd);
};

#define IDD_TABLE_DIALOG 500
#define IDC_TABLE_LIST 501

// my_table.cpp
void MyTable::Activate(HWND hParent, HINSTANCE hInst)
{
    if (hDlg) { Close(); return; }
    g_pTable = this;
    hDlg = CreateDialog(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_TABLE_DIALOG),
                       hParent, TableDlgProc); // non-modal
}

void MyTable::Add(const wchar_t* name, int x1, int y1, int x2, int y2)
{
    if (!hList) return;
    wchar_t buf[256];
    swprintf_s(buf, 256, L"%s\\t%d\\t%d\\t%d\\t%d", name, x1, y1, x2, y2);
    SendMessageW(hList, LB_ADDSTRING, 0, (LPARAM)buf);
    rowCount++;
    SendMessageW(hList, LB_SETCURSEL, rowCount - 1, 0); // auto-scroll
}

```

Діаграми

Діаграма залежностей файлів та модулів

```

Lab5.cpp
├─ <windows.h>
├─ <commctrl.h>
├─ <tchar.h>
├─ resource.h
├─ my_editor.h
│   └─ shape.h
└─ my_table.h
    └─ <windows.h>

my_editor.cpp
├─ my_editor.h
├─ point.h, line.h, rect.h, ellipse.h
├─ linecircles.h, cube.h
└─ resource.h

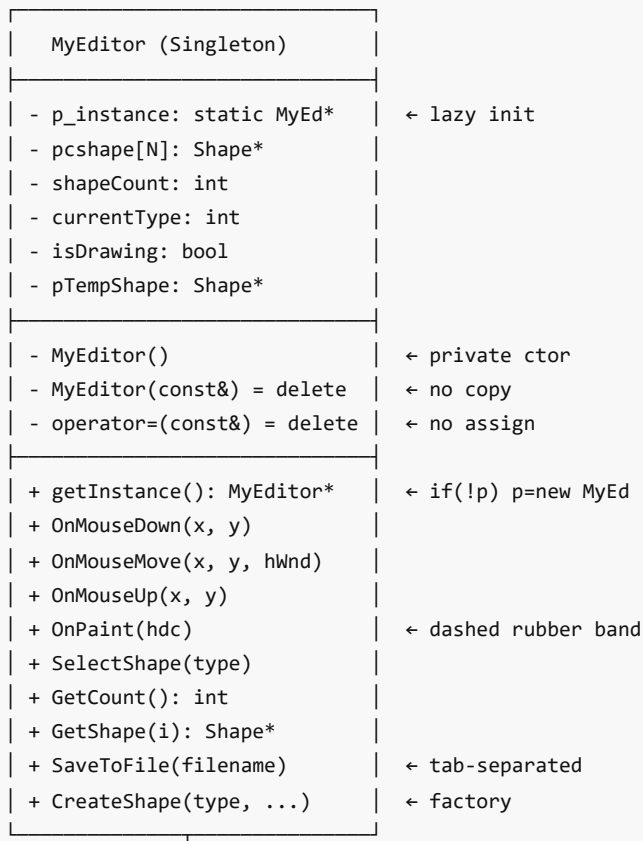
my_table.cpp
└─ my_table.h          ← НЕ залежить від інших модулів проєкту

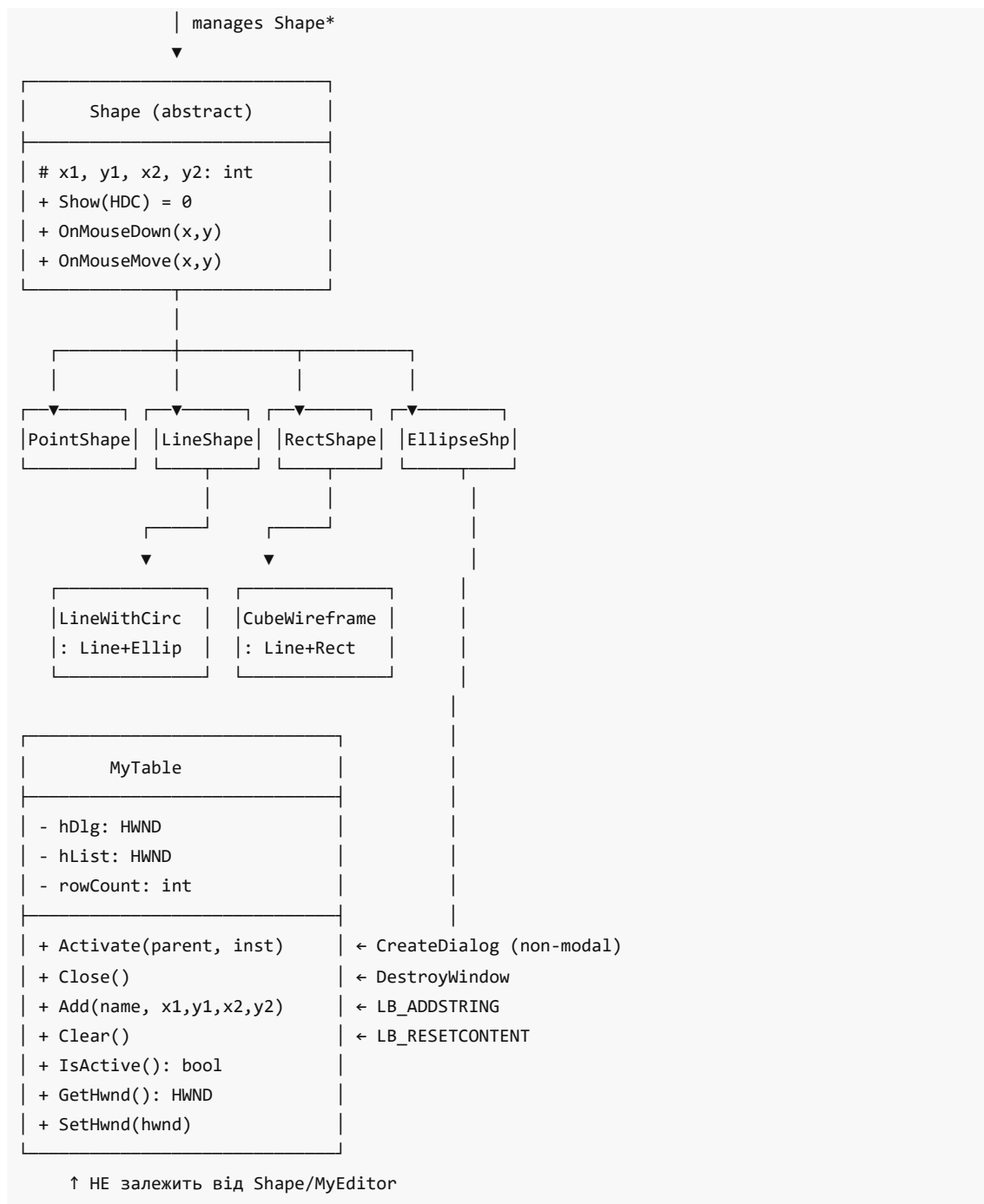
my_table.rc
└─ my_table.h          ← ресурс IDs

```

Важливо: модуль `my_table` не включає жодних `.h` файлів проєкту окрім власного — повна незалежність.

Діаграма класів (UML)





Скріншоти

Головне вікно з меню View/Table



Рис. 1. Головне вікно з меню «View → Table» та «File → Save»

Немодальне вікно таблиці



Рис. 2. Немодалъне вікно таблиці об'єктів (listbox з координатами)

Головне вікно + таблиця одночасно



Рис. 3. Багатовіконний інтерфейс — головне вікно та таблиця одночасно

Збереження у файл



Рис. 4. Збереження об'єктів у файл `shapes.txt` (tab-separated)

Висновки

У лабораторній роботі я виконав завдання згідно свого варіанту ($J = 16$, парне). Реалізовано класичний патерн Singleton для класу `MyEditor` — приватний конструктор, статичний вказівник `p_instance`, метод `getInstance()` з лінивою ініціалізацією. Копіювання та присвоєвання заборонено через `= delete`.

Створено незалежний модуль `my_table` — клас `MyTable` зі своїм файлом ресурсів `.rc`, що не залежить від інших модулів проєкту. Немодалъне вікно таблиці створюється через `CreateDialog` і обробляється через `IsDialogMessage` у головному циклі повідомлень — це дозволяє працювати з обома вікнами одночасно.

Додано запис об'єктів у файл у tab-separated форматі: `назва\tx1\ty1\tx2\ty2`. Тип об'єкта визначається через `dynamic_cast`.

Лабораторна робота дала практичні навички використання патерну Singleton, створення незалежних модулів, роботи з немодальними діалоговими вікнами, та запису даних у файл.